«MÜŞTERİ ADI»
«kapsamdaki tüzel kişiler»

ETL Modernization on Google Cloud · Hizmet B

ETL Migration on Google Cloud

Ticari Teklif

ODI Ortamının Google Cloud'a Dalgalar Hâlinde Taşınması: Platform Kurulumu, Dönüşüm, Parallel Run ve Cutover

Teklif No: KOMTAS-«MÜŞTERİ KISALTMA»-ETLB-«YIL»-«SIRA»

Teklif Tarihi: «gg Ay yyyy»

Geçerlilik Süresi: «teklif tarihi + 1 ay»

DEĞİŞKEN SÖZLÜĞÜ — bu şablonda yalnızca « » içindeki alanlar müşteriye göre değişir. Diğer metinler sabittir.

«MÜŞTERİ» · «BANT» küçük / orta / büyük · «N» sayısal değer · «%» oran (rezerv, tolerans, sapma) · «bedel» birim veya toplam bedel · «tutar» ödeme tutarı

«ETL ARACI» ODI sürümü (11g / 12c) · «HEDEF TARİH» hedeflenen cutover tarihi · «KATMANLAR» hedef model katmanları · «DALGA KAPSAMI» dalganın katman veya domain'i

Fiyatlama: «SEÇENEK 1 — PAKET BAŞI BİRİM FİYAT» (Bölüm 8.2) ve «SEÇENEK 2 — TAVANLI T&M» (Bölüm 8.3) bölümlerinden satışın seçtiği tutulur, diğeri başlığı, tabloları ve ödeme takvimiyle birlikte silinir; işaret silinir, kalan bölüm ve tablo numaraları düzeltilir.

«OPSİYONEL» ile başlayan madde (Bölüm 9.1, A hizmeti bedelinin mahsubu) A teklifinde bu koşul kullanıldıysa tutulur, aksi hâlde silinir.

Doldurma sırası: A envanteri → Bölüm 2.4 → Bölüm 6 takvim ve ekip → Bölüm 5 varsayımlar → Bölüm 8 bedel seçeneği → kalan « » alanlar.

Bu teklif, A hizmetinde veya eşdeğer repository sorgularıyla üretilmiş bir envanter üzerine kurulur. Ölçülmüş envanter yoksa bu şablon kullanılmaz; önce A önerilir.

İçindekiler

1. Yönetici Özeti

«MÜŞTERİ»; «ETL ARACI» üzerinde çalışan ETL ortamını Google Cloud'a taşımayı ve ODI'yi «HEDEF TARİH» itibarıyla kapatmayı hedeflemektedir. Bu teklif, «N» package'tan oluşan ölçülmüş envanterin BigQuery, Dataform, Cloud Composer ve Datastream üzerine dalgalar hâlinde taşınması için hazırlanmıştır.

Dönüşüm dalgalar hâlinde yapılır. Her dalga dönüştürülür, reconciliation ile ODI çıktısıyla karşılaştırılır, parallel run ile eski akışla yan yana çalıştırılır ve ancak bundan sonra geçiş yapılır. Dalga kabulü, mutabık kalınan tolerans ve sürenin sağlanmasına ve kritik raporların iş birimi sahibi tarafından onaylanmasına bağlıdır.

Efor, envanterdeki package'ların efor gruplarına dağılımı ve grup başına birim saatlerle hesaplanır. Birim saatler pilot fazında gerçekleşen saatlerle bir kez kalibre edilir. Dönüşüm fazının süresi, efor ve Data Engineer sayısından hesaplanır; hedef tarih ekip büyüklüğünü belirler.

Program dört fazdan oluşur:

- **Faz 1 — Analiz ve tasarım:** Envanterin doğrulanması, hedef tasarım, dalga planı, kabul kriterleri ve cutover yaklaşımı.
- **Faz 2 — Platform ve pilot:** Google Cloud ortamının kurulumu, CI/CD, ortak pattern'ler ve iki kritik akışın uçtan uca taşınması; birim saatlerin kalibrasyonu.
- **Faz 3 — Dalgalar hâlinde dönüşüm:** Katman veya domain bazında dalgalar; her dalgada dönüşüm, reconciliation, parallel run ve geçiş.
- **Faz 4 — Cutover ve optimizasyon:** Production cutover, ODI'nin kapatılması, maliyet ve performans ayarı, operasyon ekibine devir.

Faz	Ana Çalışma Başlığı	Süre
1	Analiz ve tasarım	«N» İş Günü
2	Platform ve pilot	«N» İş Günü
3	Dalgalar hâlinde dönüşüm	«N» İş Günü
4	Cutover ve optimizasyon	«N» İş Günü
Toplam program		«N» Ay

Tablo 1 — Program takviminin üst düzey özeti. Bant: «BANT». Faz 3 süresi = «N» insan-gün ÷ «N» Data Engineer.

Program sonunda «MÜŞTERİ»; Google Cloud üzerinde çalışan, izlenen ve CI/CD ile yönetilen bir veri platformuna, kapatılmış bir ODI ortamına ve operasyon ekibine devredilmiş runbook'lara sahip olur.

Bu teklifte anahtar teslim sabit bedel uygulanmaz. Bedel, efor grubuna göre package başı birim fiyat veya tavanlı time & materials olarak verilir (Bölüm 8).

2. Kapsam

2.1 Programın Amacı

Programın amacı; «MÜŞTERİ»'nin ETL ortamındaki package, mapping, procedure, variable ve load plan'ları Google Cloud'a taşımak, mevcut kaynaklardan BigQuery'ye veri alımını kurmak, bugünkü hedef model katmanlarını BigQuery'de çalışır hâle getirmek ve ODI'yi kapatmaktır.

SQL-pushdown ELT mantığı BigQuery ve Dataform'a, load plan ve package akışları Cloud Composer'a, kaynaklardan birebir kopyalama işleri — kaynakta CDC açılabiliyorsa — Datastream'e taşınır. Dataflow yalnızca streaming, beş dakikanın altındaki döngüler ve SQL ile ifade edilemeyen mantık için kullanılır.

Program mevcut veri modelini olduğu gibi taşır. Faz 1'de mutabık kalınan düzeltmeler dışında veri modelinin yeniden tasarımı kapsam dışıdır.

2.2 Hizmet Yapısı

ETL Modernization on Google Cloud iki hizmetten oluşur ve bu teklif ikinci hizmet içindir.

Hizmet	Odak	Dayandığı Kanıt	Sonuç Biçimi
A — ETL Migration Assessment	ETL ortamının ölçülmesi ve	Repository sorguları,	Envanter, efor grupları,

Hizmet	Odak	Dayandığı Kanıt	Sonuç Biçimi
	migration'ın fiyatlanması	discovery formu, görüşme ve walkthrough	hedef mimari, plan ve bedel seçenekleri
B — ETL Migration on Google Cloud	Platform kurulumu, dalgalar hâlinde dönüşüm, parallel run ve cutover	A'da üretilen envanter veya eşdeğeri	Google Cloud'da çalışan platform, kapatılmış ODI ortamı, devredilmiş runbook'lar

Tablo 2 — Hizmet yapısı. B, ölçülmüş bir envanter olmadan teklif edilmez.

Bu teklif, «MÜŞTERİ» için üretilmiş «N» package'lık envantere dayanır. Envanter A hizmetinde veya eşdeğer repository sorgularıyla üretilmiştir ve Faz 1'de doğrulanır.

2.3 Kapsam Konuları

Aşağıdaki ODI nesne tipleri kapsamdadır. Her nesne tipinin Google Cloud'da bir hedef pattern'i vardır; pattern pilot fazında bir kez kurulur ve o tipteki tüm package'larda yeniden kullanılır.

ODI Nesnesi	Google Cloud Karşılığı	Taşıma Yöntemi
Mapping / Interface	Dataform SQLX modeli	SQL, BigQuery Migration Service ile çevrilir ve gözden geçirilir
Procedure (PL/SQL)	BigQuery scripting veya stored procedure	Mantık yeniden yazılır; eski çıktıyla karşılaştırılarak test edilir
Package	Composer task group	Adımlar ve dallanmalar aynı sırayla korunur
Load Plan	Composer DAG	Seri ve paralel adımlar, retry ve takvim
Variable	Airflow veya Dataform variable	Refresh sorguları ilk task'a taşınır
Journalizing (CDC)	Datastream stream	Kod yazılmaz; kaynakta CDC açılmış olmalıdır
File LKM	Cloud Storage + BigQuery load	Tüm dosyalar için tek landing pattern
Knowledge Module	Generic landing ve merge pattern	Bir kez yazılır, tüm package'larda kullanılır
Operator log	Cloud Logging + Monitoring	Alarm, çalışma geçmişi ve dashboard'lar

Tablo 3 — Kapsamdaki nesne tipleri ve hedef pattern'ler.

Nesne tiplerine ek olarak aşağıdaki işler kapsamdadır:

- Mevcut «N» kaynak sistemden BigQuery'ye veri alımı (Datastream, batch extraction veya Cloud Storage landing).
- Hedef model katmanlarının bugünkü yapısıyla BigQuery'de kurulması: «KATMANLAR».
- Orkestrasyon, izleme ve alarm, CI/CD (dev → test → prod) ve erişim yetkilerinin kurulumu.
- Reconciliation, parallel run, cutover ve ODI akışlarının kapatılması.
- Runbook'ların hazırlanması ve operasyon ekibine devir.

2.4 Kapsam Büyüklüğü

Boyutlandırma, «MÜŞTERİ» envanterinden alınan aşağıdaki değerlere dayanmaktadır. Değerlerin doğrulanma koşulu Bölüm 5'te belirtilmiştir.

Boyutlandırma Girdisi	Değer	Kaynak
Toplam package sayısı (aktif)	«N»	«A envanteri / eşdeğer»
Tek kaynak / tek hedef	«N»	«A envanteri / eşdeğer»
2–4 kaynak / tek hedef	«N»	«A envanteri / eşdeğer»
5+ kaynak veya çok hedef	«N»	«A envanteri / eşdeğer»
Hedef belirsiz	«N»	«A envanteri / eşdeğer»
Mapping görünmüyor	«N»	«A envanteri / eşdeğer»
1:1 ingestion — konfigürasyon	«N»	«A envanteri / eşdeğer»
Kaynak sistem sayısı (CDC açılabilen / batch extraction)	«N» («N» / «N»)	«A envanteri / eşdeğer»
Load plan sayısı	«N»	«A envanteri / eşdeğer»

Boyutlandırma Girdisi	Değer	Kaynak
Ortam sayısı (dev / test / prod)	«N»	«A envanteri / eşdeğer»
Hedef cutover tarihi	«HEDEF TARİH»	«A envanteri / eşdeğer»
Data Engineer sayısı	«N»	«A envanteri / eşdeğer»

Tablo 4 — Boyutlandırmanın dayandığı değerler. Bant: «BANT» (küçük ≤ 300 · orta 300–800 · büyük > 800 package). Süre banttan değil, efor ve Data Engineer sayısından hesaplanır.

2.5 Kapsam Dışı

Aşağıdaki konular bu teklifin kapsamı dışındadır.

- Kaynak sistemlerde değişiklik. Kaynak veritabanlarında CDC'nin açılması «MÜŞTERİ» veritabanı yöneticilerinin sorumluluğundadır.
- Faz 1'de mutabık kalınan düzeltmeler dışında veri modelinin yeniden tasarımı.
- BI rapor ve dashboard'larının migration'ı; ayrı bir kapsamda ele alınır.
- Google Cloud tüketim ve lisans bedelleri. Google Cloud projesi, faturalama hesabı ve Google Cloud taahhüdü «MÜŞTERİ»'ye aittir.
- Düzenleme gereği şirket içinde veya Türkiye'de kalması gereken veriler. Google Cloud'un Türkiye bölgesi henüz açılmamıştır (Kasım 2025'te Turkcell ile duyurulmuştur, açılış tarihi belirlenmemiştir); BDDK veya benzeri düzenlemeye tabi iş yükleri bu teklifin kapsamı dışındadır.
- Envanterde yer almayan package ve akışlar; bunlar değişiklik yönetimi kapsamında ele alınır.
- Yeni iş gereksinimleri, yeni kaynak sistemler ve yeni raporlar.

3. Metodoloji

3.1 Hedef Platform ve Motor Seçimi

Kaynaklardan veri CDC, batch extraction veya dosya yoluyla alınır; dönüşümler BigQuery'de SQL olarak çalışır; tüm akışlar tek bir orkestratörden yönetilir ve tek bir izleme katmanından izlenir. Motor, iş yüküne göre seçilir:

ODI'deki İş Yükü	Hedef	Gerekçe
SQL-pushdown mapping (ELT)	BigQuery + Dataform	Aynı mantık SQL olarak kalır; test, lineage ve bağımlılık yönetimi Dataform'da
PL/SQL procedure	BigQuery scripting	Yeniden yazılır; davranış eski çıktıyla karşılaştırılır
Load plan / package	Cloud Composer	DAG ve task group'lar sıra, retry ve takvimi korur
Veritabanından 1:1 kopya	Datastream	Kaynak CDC'ye izin veriyorsa kod gerektirmeyen konfigürasyon
Dosya yükleme	Cloud Storage + load job	Tüm dosyalar için tek landing pattern
Streaming veya 5 dakikanın altındaki döngü	Dataflow	Yalnızca BigQuery'de SQL'in uygun olmadığı durumlarda
SQL dışı mantık (Java, Groovy)	Dataflow veya Cloud Run	Duruma göre; yeniden yazım olarak hesaplanır

Tablo 5 — İş yükü başına hedef motor.

3.2 Hızlandırıcılar

- **BigQuery Migration Service:** Oracle ve diğer SQL dialect'lerinden BigQuery SQL'e batch çeviri; mapping ve procedure SQL'i için kullanılır. Migration API ücretsiz sunulur.
- **Datastream:** MySQL, PostgreSQL, Oracle ve SQL Server kaynaklarından BigQuery'ye serverless CDC; 1:1 kopya işlerinin yerini alır.
- **Dataform:** BigQuery'de bağımlılık, assertion (test), dokümantasyon ve lineage içeren SQL iş akışları; Git ile versiyonlanır.
- **Cloud Composer:** Yönetilen Apache Airflow; load plan ve package'lar DAG ve task group olarak taşınır.
- **Google Cloud RAMP:** Partner eşliğinde yürütülen migration programı. Destek, fon veya kredi Google'ın proje bazındaki uygunluk değerlendirmesine tabidir ve bu teklifte taahhüt edilmez.

Ürün özellikleri değişebildiği için kapsamdaki kaynak sürümlerinin desteği Faz 1'de teyit edilir.

3.3 Efor Modeli

Efor, package'ların efor gruplarına dağılımından hesaplanır. Package başına birim saat analiz, dönüşüm ve test saatlerinin toplamıdır. İnsan-gün = toplam saat ÷ 8 × (1 + rezerv). Rezerv «%» olarak alınmıştır (varsayılan %20).

Efor Grubu	Analiz	Dönüşüm	Test	Toplam Saat / Package
Tek kaynak / tek hedef	0,5	2	0,5	3
2–4 kaynak / tek hedef	1	3	1,5	5,5
5+ kaynak veya çok hedef	2	4	2	8
Hedef belirsiz	1	3	1,5	5,5
Mapping görünmüyor	1	3	1,5	5,5
1:1 ingestion — konfigürasyon	0,1	0,5	0,25	0,85

Tablo 6 — Efor grupları ve başlangıç birim saatleri. 1:1 ingestion grubu yalnızca kaynakta CDC açılabildiğinde uygulanır.

Gruplama sırası: mapping görünmüyor → hedef belirsiz → 5+ kaynak veya çok hedef → 2–4 kaynak → tek kaynak / tek hedef. Birim saatler, ortak yükleme ve orkestrasyon pattern'leri üzerinden analiz, uyarlama ve testi varsayar; package'ın sıfırdan yeniden yazımı değildir.

Birim saatler başlangıç varsayımıdır. Faz 2 sonunda pilot package'ların gerçekleşen saatleriyle bir kez kalibre edilir ve efor grubu başına birim fiyat buna göre güncellenir (Bölüm 8).

3.4 Süreç

Program dört fazda yürütülür. Her fazın yazılı bir çıkış koşulu vardır; koşul karşılanmadan sonraki faza geçilmez. 20 iş günü bir ay olarak alınır.

Faz	Ne Yapılır	Çıkış Koşulu
1 — Analiz ve tasarım	Envanter doğrulama, hedef tasarım, dalga planı, kabul kriterleri, cutover yaklaşımı	Dalga planı, reconciliation toleransı ve parallel run süresi yazılı olarak mutabık kalınır
2 — Platform ve pilot	Google Cloud ortamı, ağ ve erişim, CI/CD, ortak pattern'ler, iki kritik akışın uçtan uca taşınması	Pilot akışlar reconciliation'dan geçer; kalibre edilmiş birim saatler yazılı olarak onaylanır
3 — Dalgalar hâlinde dönüşüm	Her dalgada dönüşüm → reconciliation → parallel run → geçiş	Her dalga kendi kabul kriteriyle kabul edilir
4 — Cutover ve optimizasyon	Production cutover, ODI'nin kapatılması, maliyet ve performans ayarı, devir	Tüm dalgalar kabul edilmiş, ODI akışları kapatılmış, runbook'lar devredilmiştir

Tablo 7 — Fazlar ve çıkış koşulları.

3.5 Reconciliation, Parallel Run ve Cutover

Her dalga, yeni platformun ODI ile aynı sonucu ürettiğini gösterdikten sonra geçiş yapar.

Adım	Ne Yapılır
Reconciliation	Dönüştürülen her tablo, her yüklemeden sonra ODI karşılığıyla karşılaştırılır: tablo ve yükleme tarihi bazında satır sayısı, anahtar ve tutar kolonlarında checksum, raporların kullandığı ölçülerde aggregate. Farklar sahip ve nedenle kaydedilir.
Parallel run	Eski ve yeni akış aynı günlerde yan yana çalışır; dalga başına tipik olarak 2–4 hafta. Her iki ekibe günlük reconciliation raporu verilir. Farklar açıklanmadan çıkış yapılmaz.
Cutover	Dalga başına yazılı ve bir kez prova edilmiş runbook: dondurma, son yükleme, tüketicilerin geçişi. Her adımın adlandırılmış bir sahibi vardır; rollback yolu kabule kadar korunur. ODI akışı önce devre dışı bırakılır, sonra kaldırılır.

Tablo 8 — Dalga başına kalite kapıları.

Dalga kabulü: reconciliation farkı, mutabık kalınan «N» gün boyunca «%» toleransı içinde kalır ve kritik raporlar iş birimi sahibi tarafından onaylanır.

4. Teslimatlar

#	Teslimat	Faz	İçerik
1	Doğrulanmış envanter ve dalga planı	1	Package'ların efor grupları ve dalgalara dağılımı; dalga sırası (katman veya domain)
2	Hedef tasarım dokümanı	1	Katmanlar, servisler, ortamlar, ağ ve erişim, isimlendirme, pattern kataloğu
3	Kabul ve cutover yaklaşımı	1	Reconciliation kuralları, tolerans, parallel run süresi, kritik rapor listesi ve sahipleri
4	Google Cloud platformu	2	Projeler, ağ, IAM, CI/CD, izleme ve alarm, ortak landing ve merge pattern'leri
5	Pilot raporu ve kalibre edilmiş birim saatler	2	İki kritik akışın uçtan uca sonucu, gerçekleşen saatler, güncellenmiş birim fiyatlar
6	Dalga teslimleri	3	Dönüştürülen package'lar (Dataform, Composer, Datastream konfigürasyonu), reconciliation raporları, dalga kabul tutanağı
7	Cutover runbook'ları	3 – 4	Dalga başına adımlar, sahipler, rollback yolu
8	ODI kapatma kaydı	4	Kapatılan akışlar, son çalışma tarihleri, arşivlenen nesneler
9	Maliyet ve performans ayarı raporu	4	BigQuery sorgu ve slot maliyeti, zamanlama ve partition ayarları
10	Operasyon runbook'ları ve devir	4	İzleme, hata müdahalesi, yeniden çalıştırma, deploy; devir oturumları

Tablo 9 — Teslimat listesi.

Teslimatlar «MÜŞTERİ»'nin Google Cloud projesinde ve sürüm kontrol sisteminde kalır.

5. Genel Varsayımlar

Teklif aşağıdaki varsayımlar üzerine kurulmuştur. Varsayımların gerçekleşmemesi hâlinde kapsam, takvim ve bedel değişiklik yönetimi kapsamında yeniden değerlendirilir.

> *DOLDURMA NOTU — Girdi formunda cevapsız kalan her madde bu bölüme bir satır olarak eklenir.*
>
> *Formdaki bloklayıcı sorulardan biri (envanter, CDC sonucu, Data Engineer sayısı veya hedef tarih, mutabakat toleransı, fiyatlama modeli) cevaplanamamışsa bu bölümde açıkça yazılır; sessizce tahmin edilerek doldurulmaz.*

5.1 Kapsam ve Boyutlandırmaya İlişkin

- Bölüm 2.4'teki değerler «MÜŞTERİ» envanterinden alınmıştır. Faz 1'deki doğrulamada package sayısının veya gruplara dağılımın «%» oranından fazla değişmesi hâlinde efor ve bedel değişiklik yönetimi kapsamında güncellenir.
- Envanterde incelenemeyen kör nokta package'ları «N» adettir ve Bölüm 2.4'te ilgili gruplarda hesaplanmıştır.
- Mevcut veri modeli olduğu gibi taşınır; düzeltmeler Faz 1'de listelenir ve mutabık kalınır.
- Birim saatler başlangıç varsayımıdır ve Faz 2 sonunda bir kez kalibre edilir.
- «varsayım — girdi formundan»

5.2 Platform ve Erişime İlişkin

- Google Cloud projesi ve faturalama hesabı Faz 1 başında «MÜŞTERİ» tarafından sağlanır; tüketim bedelleri «MÜŞTERİ»'nin Google Cloud taahhüdü kapsamındadır.
- Komtaş ekibine dev ve test ortamlarında geliştirme yetkileri, production'da cutover için mutabık kalınan yetkiler verilir.
- Kaynak veritabanlarına Datastream ve batch extraction için ağ bağlantısı ve okuma yetkileri Faz 2 içinde sağlanır.
- ODI repository'ye ve ODI ortamına read-only erişim program süresince devam eder.
- CDC kaynak bazında kontrol edilmiştir; CDC açılamayan kaynaklar batch extraction ile alınır ve ilgili efor grubunda hesaplanır.

5.3 «MÜŞTERİ» Sorumluluğundaki Varsayımlar

- Program başında bir platform sahibi atanır.
- Ortamı kuran vendor veya bilgi sahibi kişi, sorular için program süresince ulaşılabilir durumdadır.
- Kaynak veritabanlarında CDC, «MÜŞTERİ» veritabanı yöneticileri tarafından Faz 2 içinde açılır.
- Her dalganın kritik raporları için iş birimi sahipleri atanır; sahipler reconciliation sonuçlarını parallel run süresince inceler ve onaylar.
- Parallel run süresince ODI akışları çalışmaya devam eder; ODI lisansı ve altyapısı «MÜŞTERİ» sorumluluğundadır.
- Teslimatlara ilişkin kabul testleri, teslim tarihinden itibaren «N» iş günü içinde tamamlanır; bu süre içinde yazılı itiraz gelmemesi hâlinde teslimat kabul edilmiş sayılır.

5.4 Yürütmeye İlişkin

- Çalışma «uzaktan / yerinde / karma» yürütülür.
- Çalışma dili Türkçe'dir; teslimat dokümanları Türkçe hazırlanır.
- Kapsam dışı yeni bir kaynak sistem, ortam, package veya ETL aracı eklenmesi değişiklik yönetimi kapsamında ele alınır.

6. Proje Planı ve Zaman Çizelgesi

Faz 1, 2 ve 4'ün süresi sabittir (standart değer 20'şer iş günü). Faz 3'ün süresi efordan hesaplanır:

Faz 3 süresi (iş günü) = Faz 3 package eforu (insan-gün, rezerv dahil) ÷ Data Engineer sayısı. Pilot package'lar Faz 2'de yapılır ve iki kez sayılmaz.

Faz	Çalışma Adımı	İş Günü
1	Analiz ve tasarım	«N»
2	Platform ve pilot	«N»

Faz	Çalışma Adımı	İş Günü
3	Dalgalar hâlinde dönüşüm: «N» insan-gün ÷ «N» Data Engineer	«N»
4	Cutover ve optimizasyon	«N»
	Toplam	«N» iş günü ≈ «N» ay

Tablo 10 — Faz süreleri. 20 iş günü bir ay olarak alınır.

Hedef tarih «HEDEF TARİH» için gereken Data Engineer sayısı = Faz 3 eforu ÷ (hedefe kalan iş günü − Faz 1, 2 ve 4 süresi). Ekip büyüklüğü bu hesaba göre «N» Data Engineer olarak alınmıştır.

Dalga	Kapsam	Package	Planlanan Bitiş
1	«DALGA KAPSAMI»	«N»	«gg Ay yyyy»
2	«DALGA KAPSAMI»	«N»	«gg Ay yyyy»
«N»	«DALGA KAPSAMI»	«N»	«gg Ay yyyy»

Tablo 11 — Dalga planı. Dalga sayısı ve sırası Faz 1'de kesinleşir.

Takvim, Bölüm 5'teki varsayımların gerçekleşmesi hâlinde geçerlidir. Kaynak veritabanlarında CDC'nin açılmasındaki, ağ erişimindeki ve iş birimi onaylarındaki gecikme takvimi doğrudan etkiler.

7. Proje Organizasyonu, Ekip ve Yönetişim

7.1 Komtaş Proje Ekibi

Rol	Sorumluluk	Katılım
Cloud Solution Architect	Hedef tasarım, pattern kataloğu, motor kararları, teknik kalite	Faz 1 – 2 tam zamanlı; Faz 3 – 4 yaklaşık %20
Data Engineer («N» kişi)	Package dönüşümü, test, reconciliation, cutover	Faz 1: 1 kişi · Faz 2 ve 4: 2 kişi · Faz 3: tüm ekip
Cloud Engineer / DevOps	Google Cloud ortamı, ağ, IAM, CI/CD, izleme, Datastream	Tüm fazlar, tam zamanlı
Proje Yöneticisi	Plan, dalga takibi, risk, değişiklik yönetimi, raporlama	Tüm fazlar, %25

Tablo 12 — Proje ekibi ve katılım dönemleri. Data Engineer sayısı (2–5) hedef tarihe göre belirlenir.

7.2 «MÜŞTERİ» Tarafından Beklenen Katılım

Rol	Beklenen Katkı	Katılım
Proje Sponsoru	Karar, önceliklendirme, faz onayları	Faz geçişleri
Platform Sahibi	Ortam bilgisi, erişimler, dalga kararları	Tüm fazlar
Vendor / bilgi sahibi	Package mantığına ve kör nokta package'larına ilişkin sorular	Faz 1 – 3
Veritabanı Yöneticileri	Kaynaklarda CDC, ağ ve okuma yetkileri	Faz 1 – 2; gerektiğinde Faz 3
Bulut ve Altyapı Ekibi	Google Cloud projesi, faturalama, ağ (VPN / Interconnect, VPC-SC), güvenlik onayları	Faz 1 – 2
İş Birimi Sahipleri	Kritik raporlarda reconciliation sonuçlarının onayı	Her dalganın parallel run dönemi

Tablo 13 — Müşteri tarafı katılım beklentisi. Toplam öngörülen müşteri eforu «N» insan-gündür.

7.3 Yönetişim ve Raporlama

- Haftalık ilerleme toplantısı: dalga durumu, reconciliation farkları, açık kalemler ve riskler.
- Aylık yönlendirme komitesi: takvim, ekip büyüklüğü ve değişiklik talepleri.
- Faz çıkışlarında ve her dalga sonunda yazılı onay.
- Takvimi veya kapsamı etkileyen her konu, tespit edildiği hafta yazılı olarak bildirilir.

7.4 Risk ve Değişiklik Yönetimi

Öngörülen Risk	Etki	Azaltıcı Yaklaşım
Kör nokta package'larının beklenenden karmaşık çıkması	Efor, takvim	Faz 1'de procedure metinleri okunur; grubu değişen package'lar listelenir ve Bölüm 8'deki kurala göre fiyatlanır
Bir kaynakta CDC açılamaması	Ingestion eforu	Kaynak batch extraction ile alınır; ilgili package'lar 1:1 ingestion grubundan tek kaynak / tek hedef grubuna taşınır
Vendor bilgisine erişilememesi	Takvim, kalite	Sorular haftalık listede toplanır; cevaplanamayan mantık eski çıktıyla karşılaştırmalı testle doğrulanır
Parallel run'da fark çıkması	Dalga kabulü, takvim	Farklar sahip ve nedenle kaydedilir; açıklanmadan geçiş yapılmaz; ODI kaynaklı farklar ayrıca raporlanır
Hedef tarihin ekip büyüklüğüyle uyuşmaması	Takvim, bedel	Gereken Data Engineer sayısı efordan hesaplanır; tarih veya ekip Faz 1'de yazılı olarak sabitlenir
Pilot sonrası birim saatlerin sapması	Bedel	Birim saatler bir kez kalibre edilir; «%» oranını aşan değişiklik değişiklik yönetimiyle ele alınır
Kaynak sistemlere ağ erişiminin gecikmesi	Takvim	Erişim listesi Faz 1'de tek liste hâlinde açılır ve takip edilir

Tablo 14 — Risk kaydı.

Kapsamı, takvimi veya bedeli etkileyen her talep yazılı değişiklik talebi (CR) ile ele alınır. Değerlendirilen talep, etkisi ve bedeliyle birlikte onaya sunulur; onaylanmadan uygulanmaz.

8. Proje Bedelleri ve Ödeme Takvimi

> *DOLDURMA NOTU — Bu bölümdeki bedeller satış tarafından girilir.*
>
> *SAT ofisi efor grubu başına insan-gün ve takvim değerlerini (efor modeli çalışma kitabı) üretir; birim fiyat ve toplam bedel üretmez.*
>
> *İki seçenekten satışın seçtiği tutulur: Bölüm 8.2 «SEÇENEK 1 — PAKET BAŞI BİRİM FİYAT» veya Bölüm 8.3 «SEÇENEK 2 — TAVANLI T&M». Kullanılmayan bölüm tablolarıyla birlikte silinir.*
>
> *Bu hizmette lisans kalemi yoktur; Google Cloud tüketimi «MÜŞTERİ»'nin kendi taahhüdü kapsamındadır.*

8.1 Bedel Esası

Bu teklifte anahtar teslim sabit bedel uygulanmaz. Envanterde belirsizlik taşıyan package'lar bulunduğu için bedel, efor grubuna göre package başı birim fiyat veya tavanlı time & materials olarak verilir.

Efor grubu başına birim fiyat, Faz 2 sonunda kalibre edilmiş birim saatlerle bir kez güncellenir. Güncellemenin ±«%» oranını aşması hâlinde fark değişiklik yönetimi kapsamında ele alınır.

8.2 Seçenek 1 — Package Başı Birim Fiyat

«SEÇENEK 1 — PAKET BAŞI BİRİM FİYAT» Bedel, efor grubu başına package birim fiyatı ile faz kalemlerinden oluşur. Package birim fiyatı = package başı insan-gün (rezerv dahil) × gün ücreti.

Efor Grubu	Package	Birim Saat	İnsan-Gün	Birim Fiyat (KDV Hariç)	Toplam (KDV Hariç)
Tek kaynak / tek hedef	«N»	3	«N»	«bedel»	«bedel»
2–4 kaynak / tek hedef	«N»	5,5	«N»	«bedel»	«bedel»
5+ kaynak veya çok hedef	«N»	8	«N»	«bedel»	«bedel»
Hedef belirsiz	«N»	5,5	«N»	«bedel»	«bedel»
Mapping görünmüyor	«N»	5,5	«N»	«bedel»	«bedel»
1:1 ingestion — konfigürasyon	«N»	0,85	«N»	«bedel»	«bedel»
Toplam package dönüşümü	«N»		«N»		«bedel»

Tablo 15 — Package başı birim fiyat. İnsan-gün = package × birim saat ÷ 8 × (1 + «%» rezerv).

Faz Kalemi	İnsan-Gün	Bedel (KDV Hariç)
Faz 1 — Analiz ve tasarım	«N»	«bedel»
Faz 2 — Platform ve pilot (pilot package'lar dahil)	«N»	«bedel»
Faz 3 — Mimari, platform işletimi ve proje yönetimi	«N»	«bedel»
Faz 4 — Cutover ve optimizasyon	«N»	«bedel»
Toplam faz kalemleri	«N»	«bedel»
Toplam (package dönüşümü + faz kalemleri)	«N»	«bedel»

Tablo 16 — Faz kalemleri. Data Engineer dışındaki rollerin eforu ve pilot package'lar bu tabloda yer alır.

Package birim fiyatları kabul edilen dalga başına faturalanır: dalgadaki package'lar × grubun birim fiyatı. Faz 1 doğrulamasında grubu değişen package'a yeni grubun birim fiyatı uygulanır.

Ödeme Kalemi	Oran / Esas	Tutar (KDV Hariç)
Faz 1 çıkış onayı — doğrulanmış envanter ve dalga planı	«%»	«tutar»
Faz 2 çıkış onayı — platform, pilot ve kalibrasyon	«%»	«tutar»
Her dalganın kabul tutanağı — dalgadaki package'lar × birim fiyat	Dalga bazında	«tutar»
Faz 4 kabul tutanağı — cutover ve ODI'nin kapatılması	«%»	«tutar»

Tablo 17 — Ödeme takvimi — Seçenek 1.

8.3 Seçenek 2 — Tavanlı T&M

«SEÇENEK 2 — TAVANLI T&M» Bedel, gerçekleşen insan-gün × gün ücreti üzerinden aylık faturalanır ve aşağıdaki tavanı aşmaz.

Rol	FTE	Ay	Gün Ücreti (KDV Hariç)	Toplam (KDV Hariç)
Cloud Solution Architect	«N»	«N»	«bedel»	«bedel»
Data Engineer	«N»	«N»	«bedel»	«bedel»
Cloud Engineer / DevOps	«N»	«N»	«bedel»	«bedel»
Proje Yöneticisi	«N»	«N»	«bedel»	«bedel»
Toplam				«bedel»

Tablo 18 — Tavanlı T&M ekip planı. FTE ve ay değerleri Bölüm 6'daki plandan alınır.

Toplam bedel tavanı: «bedel» (KDV hariç). Gerçekleşen bedel tavanın «%» oranına ulaştığında yazılı bildirim yapılır; tavan yalnızca onaylı değişiklik talebiyle aşılabilir.

Ödeme Kalemi	Oran / Esas	Tutar (KDV Hariç)
Aylık — gerçekleşen insan-gün × gün ücreti	Aylık	«tutar»
Faz 1 ve Faz 2 için faz çıkışında faturalama (tercih edilirse)	«%»	«tutar»

Tablo 19 — Ödeme takvimi — Seçenek 2.

8.4 Bedele Dahil Olmayanlar

- Google Cloud tüketim ve lisans bedelleri (BigQuery, Datastream, Cloud Composer ve diğer servisler).
- ODI ve Oracle lisans ve altyapı bedelleri; parallel run süresince ODI ortamının işletimi.
- Kaynak sistemlerde yapılacak değişiklikler ve CDC'nin açılması.
- BI rapor ve dashboard migration'ı.
- Yerinde çalışma gerektiren dönemlerde şehir dışı seyahat ve konaklama giderleri.
- Değişiklik talepleri kapsamında onaylanacak ek işler.

9. Teklif Koşulları

9.1 Genel Koşullar

- Teklif «N» gün süreyle geçerlidir.
- Bedeller KDV hariçtir.
- Teklif, Bölüm 2.4'teki envanter ve Bölüm 5'teki varsayımlar üzerine kurulmuştur; envanterin değişmesi hâlinde teklif yenilenir.
- Bu teklifte anahtar teslim sabit bedel uygulanmaz; bedel Bölüm 8'de seçilen esasa göre hesaplanır.
- Birim fiyatlar Faz 2 sonunda bir kez güncellenir; ±«%» oranını aşan değişiklik değişiklik yönetimi kapsamında ele alınır.
- «OPSİYONEL» A hizmeti (ETL Migration Assessment) bedeli, A teklifindeki koşul gereği bu teklifin bedelinden düşülmüştür.
- Google Cloud programları (ör. RAMP) kapsamındaki destek, fon veya kredi için uygunluk Google tarafından proje bazında değerlendirilir. Teklif bedeli böyle bir desteğe bağlı değildir; başvuru yapılması hâlinde Komtaş başvuru sürecini destekler.
- Program süresince üretilen teslimatların fikrî mülkiyet hakları sözleşmede düzenlenir.
- Taraflar, program kapsamında eriştikleri bilgileri gizli tutar.

9.2 Teklif İletişim Bilgileri

Sorumluluk Alanı	Ad Soyad	Unvan	İletişim
Ticari	«ad soyad»	«unvan»	«e-posta / telefon»
Teknik	«ad soyad»	«unvan»	«e-posta / telefon»

9.3 Teklif Ekleri

- EK-1 — Komtaş hakkında

- EK-2 — Proje danışman özgeçmişleri
- EK-3 — Envanter özeti
- EK-4 — Referans projeler

EK-1 — Komtaş Hakkında

«kurumsal tanıtım metni»

EK-2 — Proje Danışman Özgeçmişleri

«özgeçmişler»

EK-3 — Envanter Özeti

Envanter, A hizmetinde (ETL Migration Assessment) veya eşdeğer repository sorgularıyla üretilmiştir. Özet; efor grubu, katman ve kaynak sistem bazında package sayılarını ve incelenemeyen kör nokta package'larının listesini içerir.

«efor modeli çalışma kitabından envanter özeti buraya konur»